

문제

두 상수 $a(a > 1)$, b 에 대하여 곡선 $y = \log_a x$ 위의 점 A와 곡선 $y = a^{-\frac{x}{3}+b} + \frac{3}{2}$ 위의 두 점 B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 서로 다른 세 점 A, B, C는 기울기가 -1 인 한 직선 위에 있고, 이때 임의의 서로다른 두 점은 각각 위치하는 사분면이 달라야 한다.
- (나) 두 직선 OB, OC의 기울기의 합은 0 이다. 그리고 로그함수의 그래프의 점근선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 언제나 음수여야 한다.

$\overline{OA} = \overline{OB} = \frac{1}{2}\overline{OC}$ 일 때, $a^{3b} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단 점 O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

- ㄱ. 함수 $f(t) = t$ 를 만족시키는 실수 t 의 개수는 3 이고, 방정식의 판별식은 항상 양수여야 한다. 또한 실근을 갖는 경우 두 실근의 합은 양수여야 한다.
- ㄴ. 점 P는 출발 후 방향을 두 번 바꾼다.
- ㄷ. 함수 $f(x)$ 는 역함수를 갖고, 함수 $g(x)$ 는 사차이상의 다항함수이며 역함수를 갖지 않아야 한다. 또한 $g(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이다.

풀이

1. 세 점 A, B, C 사이의 관계 구하기

$\overline{OA} = \overline{OB}$ 이고 조건 (가)에서 두 점 A, B는 기울기가 -1 인 한 직선 위에 있으므로 두 점 A, B는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
따라서 점 A의 좌표를 (α, β) (α, β 는 상수)라 하면 점 B의 좌표는

$$B(\beta, \alpha)$$

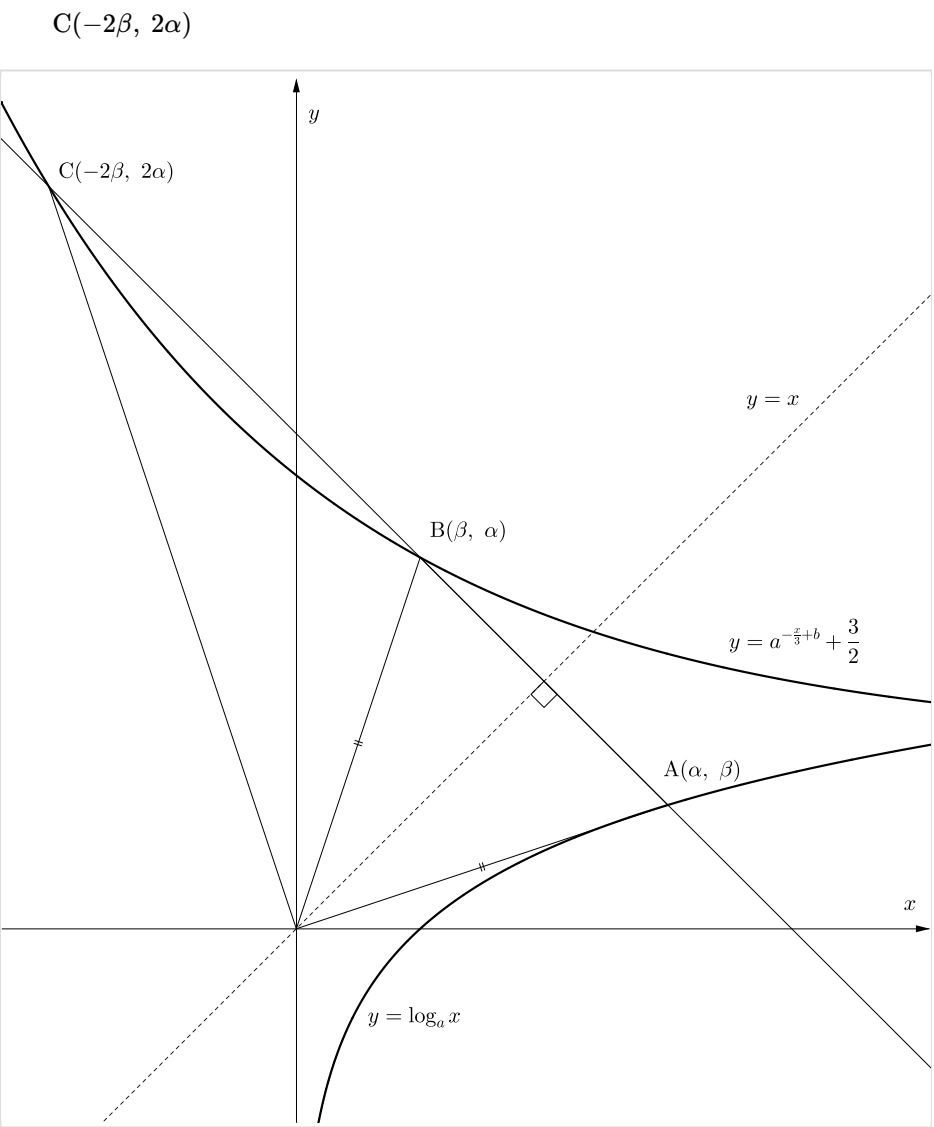
$$f(x) = a^{-\frac{x}{3}+b} + \frac{3}{2} \text{라 하자. 점 } B(\beta, \alpha) \text{는 곡선 } y = f(x) \text{ 위에 있으므로}$$

$$\alpha = f(\beta) = a^{-\frac{\beta}{3}+b} + \frac{3}{2} > 0 \tag{1}$$

직선 OB의 기울기는 $\frac{\alpha}{\beta}$ 이므로

- ① 조건 (나)에 의하여 직선 OC의 기울기는 $-\frac{\alpha}{\beta}$
- ② $\overline{OB} = \frac{1}{2}\overline{OC}$ 에서 $\overline{OC} = 2\overline{OB}$
- ③ 점 P는 출발 후 방향을 바꾸지 않는다.

이므로 점 C의 좌표는 $(2\beta, -2\alpha)$ 또는 $(-2\beta, 2\alpha)$ 이다.
그런데 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 C의 y 좌표는 양수이고, (1)에서 $\alpha > 0$ 므로



2. 점 A의 좌표, a 의 값 구하기

조건 (가)에 의하여 직선 BC의 기울기는 -1 이므로

$$\frac{\alpha - 2\alpha}{\beta - (-2\beta)} = -1$$

$$\alpha = 3\beta$$

이고, 점 A(α, β)는 곡선 $y = \log_a x$ 위에 있으므로

$$\beta = \log_a \alpha$$

$$\alpha = a^\beta$$

이다. 따라서

$$a^\beta = 3\beta \tag{2}$$

두 점 B, C는 곡선 $y = f(x)$ 위에 있으므로

$$\begin{aligned} \alpha &= a^{-\frac{\beta}{3}+b} + \frac{3}{2}, \quad 2\alpha = a^{\frac{2\beta}{3}+b} + \frac{3}{2} \\ 3\beta - \frac{3}{2} &= a^{-\frac{\beta}{3}+b}, \quad 6\beta - \frac{3}{2} = a^{\frac{2\beta}{3}+b} \quad (\because \alpha = 3\beta) \end{aligned}$$

두 식을 변끼리 나누면

$$\begin{aligned} \frac{6\beta - \frac{3}{2}}{3\beta - \frac{3}{2}} &= a^\beta \\ \frac{4\beta - 1}{2\beta - 1} &= 3\beta \quad (\because (2)) \\ 6\beta^2 - 7\beta + 1 &= 0 \\ (6\beta - 1)(\beta - 1) &= 0 \end{aligned}$$

만약 $\beta = \frac{1}{6}$ 이면 (2)에서 $a = \left(\frac{1}{2}\right)^6$ 이 되어 주어진 조건 $a > 1$ 을 만족시키지 않으므로 $\beta = 1$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \alpha &= 3\beta = 3, \\ a &= 3 \quad (\because (2)) \end{aligned}$$

- C1. $a > 0$ 인 경우
 이 경우 방정식 $f(t) = t$ 의 실근의 개수는 3이다.
- C2. $a = 0$ 인 경우
 이 경우 방정식 $f(t) = t$ 의 실근의 개수는 b 의 값에 의하여 결정된다.
 - C2a. $b > 0$ 인 경우
 이 경우 방정식의 실근의 개수는 2이다.
 - C2b. $b \leq 0$ 인 경우
 이 경우 방정식의 실근의 개수는 7이다.
- C3. $a < 0$ 인 경우
 이 경우 방정식 $f(t) = t$ 의 실근의 개수는 0이다.

3. a^{3b} 의 값 계산하기

(1)에서

$$\begin{aligned} a^{-\frac{1}{3}+b} + \frac{3}{2} &= 3 \\ a^{-1+3b} &= \left(3 - \frac{3}{2}\right)^3 \\ a^{3b} &= \frac{3^3}{2^3} \times a = \frac{27}{8} \times 3 = \frac{81}{8} \end{aligned}$$

$p = 8, q = 81$ 이므로

$$p + q = 89$$